

SPECIFIKACIJA SISTEMA ZA UDOMLJAVANJE I ZAŠTITU ŽIVOTINJA

1. UVOD, OPIS PROJEKTA I OPŠTA PRAVILA

Aplikacija je namijenjena za udomljavanje i zaštitu životinja i koristiće je različita udruženja.

- **Tip platforme:** Web, mobilna ili desktop aplikacija.
- **Sigurnost:** Obavezna je enkripcija relevantnih podataka.

2. KORISNIČKE ULOGE I FUNKCIONALNI ZAHTEJEVI

2.1 Neregistrovani korisnik

- **Pregled i pretraga:** Vidi koje se životinje udomljavaju. Ima omogućen filtriran pregled životinja (filtriranje prema vrsti, starosti i drugim parametrima). Izborom životinje korisnik otvara stranicu životinje sa svim njenim podacima odakle može da započne process udomljavanja.
- **Zahtjev za udomljavanje:** Korisnik odabere životinju i popunjava formu za udomljavanje (šalje zahtjev sa svojim podacima, nakon čega udruženje/volonter stupa u kontakt sa njim putem telefona ili e-maila).
- **Zahtev za volontera.** Slanje prijave udruženju sa željom za aktivnim članstvom i volontiranjem.

2.2 Volonter

Volonter nasljeđuje sve mogućnosti neregistrovanog korisnika.

- **Prijava na sistem:** Autentifikacija na platformu pomoću kredencijala.
- **Privremeni smještaj:** Evidentiranje informacije o tome koja se životinja trenutno nalazi na privremenom smještaju kod tog volontera.
- **Pregled zahtjeva za udomljavanje:** Uvid u listu pristiglih zahtjeva za udomljavanje.
 - **Pregled detalja zahtjeva :** Detaljan uvid u pojedinačni zahtjev.
 - **Obrada zahtjev:** Donošenje odluke o zahtjevu (odobravanje/odbijanje).
- **Unos podataka i finansije:** Evidencija operativnih troškova (hrana, lijekovi, oprema).
- **Upravljanje statusom i vidljivost:** Mijenja status životinje (kada je udomljena, mijenja se status na udomljeno pri čemu ova akcija vrši logičko brisanje.).
- **Napomene:** Može ostaviti napomenu u vezi udomitelja.

2.3 Administrator udruženja (Admini udruženja)

Svako udruženje ima jednog glavnog administratora, ali može postojati i više administratora.

Admin nasljeđuje sve mogućnosti Volontera.

Upravljanje članovima i korisnicima:

- Obraduje zahtjeve za uključenje volontera (pregleda prijavu volontera, prihvata/odbija). Takođe može da doda volontera sam direktno.
- Vrš CRUD operacije nad volonterima, pri čemu se brisanje izvodi logički.
- Mogućnost dodjele administrativnih privilegija postojećem volonteru.
- **Upravljanje udomiteljima:**
 - Potpuni rad nad podacima o udomiteljima (kreiranje profila, izmjena podataka, unos internih napomena koje sam udomitelj ne vidi).
 - Prikuplja osnovne podatke udomitelja prilikom prvog preuzimanja životinje od udruženja: ime, prezime, kontakt (telefon/mejl), adresa i spisak svih životinja koje je udomio/kod tog udomitelja.
- **Finansije i izvještaji:**
 - Evidencija svih prihoda i rashoda udruženja.
 - Vrš CRUD operacije nad donacijama i izvještajima.
 - Unosi iznose donacija za konkretnu životinju ili za udruženje. Ako je donacija određena za životinju, unosi dat iznos za nju.
 - Vrš pregled i izvlačenje/import izvoda iz banke (opcija da se importuje izvod svaki dan, nedjelju ili mjesec; sistem povlači i obrađuje izvod računa od banke).
 - Ima pregled izvještaja.
 - Kreiranje periodičnih operativnih i finansijskih izvještaja.

2.4 Sistemski administrator (Sys Admin)

- **Upravljanje udruženjima:** Regstruje nova udruženja u sistem.
- **Kreiranje administratora:** Dodaje prvog administratora za svako kreirano udruženje.

3. STRUKTURA PODATAKA

3.1 MODELI

3.1.1 Udruženje

- Jedinstveni identifikator udruženja.
- Naziv udruženja.
- Opis misije i internih pravila.
- Žiro račun udruženja

3.1.2 Korisnik

Zajednička struktura za sva registrovana lica (Volontere i Administratore) na sistemu.

- Jedinstveni identifikator korisnika.
- Ime korisnika.
- Prezime korisnika.
- E-mail adresa (ujedno i korisničko ime, jedinstveno u sistemu).
- Kontakt telefon člana.
- Lozinka

3.1.3 Volonter

Model koji nasljeđuje sve attribute Korisnika i dodaje specifična polja za volonterski rad.

- Datum kada je volonter pristupio udruženju.
- Logička oznaka (*tombstone*). Ako je true, volonter je deaktiviran.

3.1.4 Administrator Udruženja

Nasljeđuje sve attribute modela Korisnik i Volonter. Ne uvodi dodatne sopstvene attribute u bazu, već služi za mapiranje administrativnih privilegija i prava upravljanja nad konkretnim udruženjem.

3.1.5 Sistemski Administrator (Sys Admin)

Globalni korisnički model nezavisan od pojedinačnih udruženja. Sadrži osnovne kredencijale (id, email, lozinka) i ima isključivo pravo upisa novih udruženja.

3.1.6 Životinja

- Jedinstveni identifikator životinje.

- Ime životinje.
- Vrsta
- Starost
- Pol ("Muški", "Ženski")
- Opis zdravstvenih stanja ili problema.
- Opis karaktera, navika i opšte napomene.
- Lista putanja do slika na serveru.
- Lista putanja do video snimaka na server.
- Trenutni status("Slobodna", "Udomljena", "U Procesu").
- Udruženje
- Udomitelj

3.1.7 Udomitelj

- Jedinstveni identifikator udomitelja.
- Ime
- Prezime
- Telefon
- Email
- Napomena o udomitelju, vidljiva samo adminima i volonterima unutar sistema.
- Životinja

3.1.8 Donacija

- Jedinstveni identifikator transakcije.
- Ime i prezime ili naziv pravnog lica koje je uplatilo novac.
- Novčana vrijednost donacije.
- Svrha uplate.
- Vrijeme izvršenja uplate.
- Opcioni ID životinje, ukoliko je donacija namjenska (liječenje/hrana).
- Email donatora

3.1.9 Osnovni Zahtjev

- Identifikator zahtjeva
- Ime
- Prezime
- Status ("Prihvaćen" , "Odbijen")
- DatumPodnošenja
- Komentar
- Telefon
- Email

3.1.10 Zahtjev za udomljavanje

- Identifikator životinje za koju se šalje zahtjev

3.1.11 Zahtjev za volonterski rad

- Udruženje
- Biografija

3.1.12 Izvještaj

- Identifikator izvještaja.
- Kategorija (npr. "Finansijski", "Statistika udomljavanja").
- Period
- Datum kreiranja
- Data

4.NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI

- **Performanse:** Vrijeme učitavanja i filtriranja stranica sa životinjama ne smije prelaziti 1.5 sekundi pri prosječnom opterećenju.
- **Sigurnost:** Sva komunikacija mora ići preko HTTPS (TLS 1.3) protokola, dok svi lični podaci korisnika, udomitelja i donatora moraju biti enkriptovani u bazi uz hešovanje lozinki (bcrypt/Argon2). Obavezna je stroga izolacija podataka kako jedno udruženje ni u kom slučaju ne bi moglo pristupiti finansijama, volonterima ili internim napomenama drugog udruženja.
- **Pouzdanost i dostupnost:** Sistem mora imati definisan dnevni automatski backup.